



中证500、上证50、沪深300之特性起底与数据角力



叶 涛

S1090514040002

2015年3月

CMS  招商证券

目录

- 一、指数编制和合约条款
- 二、中证500指数板块配置
- 三、成份股市值集中度
- 四、行业配置
- 五、估值指标与股息率
- 六、多空策略表现
- 七、基于Hurst指数的趋势性检验

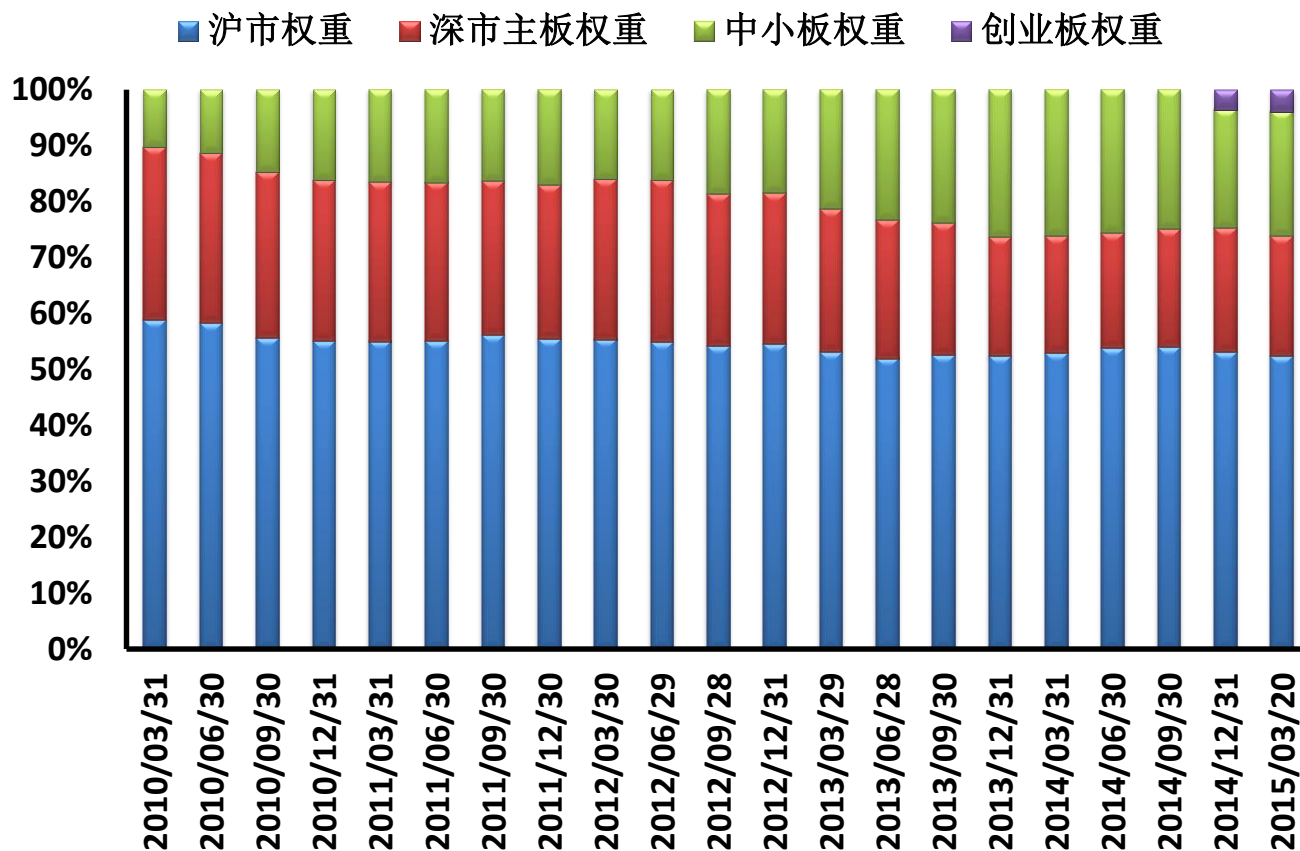
编制方法	中证500指数	上证50指数	沪深300指数
样本空间	由同时满足以下条件的沪深 A 股组成: 1. 非创业板股票:上市时间超过一个季度,除非该股票自上市以来日均 A 股总市值在全部沪深 A 股(非创业板股票)中排在前三十位; 2. 创业板股票:上市时间超过三年; 3. 非 ST、*ST 股票,非暂停上市股票。	由剔除下列股票后的所有沪市 A 股股票组成: 1. 上市时间不足一个季度的股票, 除非该股票的日均总市值排在沪市的前 18 位; 2. 暂停上市股票。	与中证500指数相同
选样规则	1. 样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票; 2. 将1中剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名, 剔除排名后20%的股票; 3. 将2中剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名, 选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。	根据总市值、成交金额对股票进行综合排名, 取排名前50位的股票组成样本, 但市场表现异常并经专家委员会认定不宜作为样本的股票除外。	1. 计算样本空间内股票最近一年(新股为上市第四个交易日以来)的A股日均成交金额与A股日均总市值; 2. 对样本空间股票在最近一年的A股日均成交金额由高到低排名, 剔除排名后50%的股票; 3. 对剩余股票按照最近一年A股日均总市值由高到低排名, 选取前 300 名股票作为指数样本。

编制方法	中证500指数	上证50指数	沪深300指数
调仓缓冲机制	1. 排名在 400名内的新样本 优先进入缓冲区,排名在 600名之前的老样本 优先保留; 2. 发生临时调整时,由过去最近一次指数定期调整时备选名单中排名最高的股票替代被剔除的股票。	排名在前 40 名的候选新样本优先进入指数, 排名在前 60 名的老样本优先保留在指数中。	1. 若老样本日均成交金额在样本空间中排名前60%,则参与下一步日均总市值的排名; 2. 排名在前240名的候选新样本优先进入指数, 排名在前 360 名的老样本优先保留。
基日	2004 年 12 月 31 日	2003 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日
基点	1000		
样本股调仓	每半年审核一次样本股, 并根据审核结果调整指数样本股。样本股调整实施时间分别是每年6月和12月的第二个星期五收盘后的下一交易日, 每次调整数量一般不超过10%。		
指数计算方法	1. 报告期指数=报告期成份股的调整市值/除数*1000; 2. 调整市值=Σ(股价×调整股本数); 3. 调整股本数, 需要确定 自由流通量 和 分级靠档 两个因素; 4. 指数计算中的调整股本数系根据 分级靠档 的方法对样本股股本进行调整而获得; 5. 日内指数计算方法 : 昨日收盘点位*(成分股实时价格×今日调整股本数)/(昨日收盘价*今日调整股本数) (已考虑除数修正)。		
指数修正	当样本股名单、股本结构发生变化或样本股的调整市值出现非交易因素的变动时, 根据样本股股本维护规则, 采用 “除数修正法” : 修正前的调整市值/原除数=修正后的调整市值/新除数来修正除数, 以保证指数的连续性。		

合约条款	中证500股指期货	上证50股指期货	沪深300股指期货
合约标的	中证500指数	上证50指数	沪深300指数
合约乘数	每点200元	每点300元	每点300元
交易代码	IC	IH	IF
报价单位	指数点		
最小变动价位	0.2点		
合约月份	当月、下月及随后两个季月		
交易时间	上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15		
最后交易日交易时间	上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00		
每日价格最大波动限制	上一个交易日结算价的 $\pm 10\%$		
最低交易保证金	合约价值的8%		
最后交易日	合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延		
交割日期	同最后交易日		
交割方式	现金交割		
持仓限额	进行投机交易的客户某一合约单边持仓限额为1200手		
交易手续费	不高于成交金额的万分之0.5		
交割手续费	交割金额的万分之一		

资料来源：Wind资讯、招商证券

- 2014年之后，中证500指数覆盖的板块增加了**创业板**的股票。
- 截止2015年3月20日，**沪市**权重约为**52.33%**，**深市主板**权重约为21.53%，**中小板**权重约为22.23%，**创业板**权重约为3.91%。



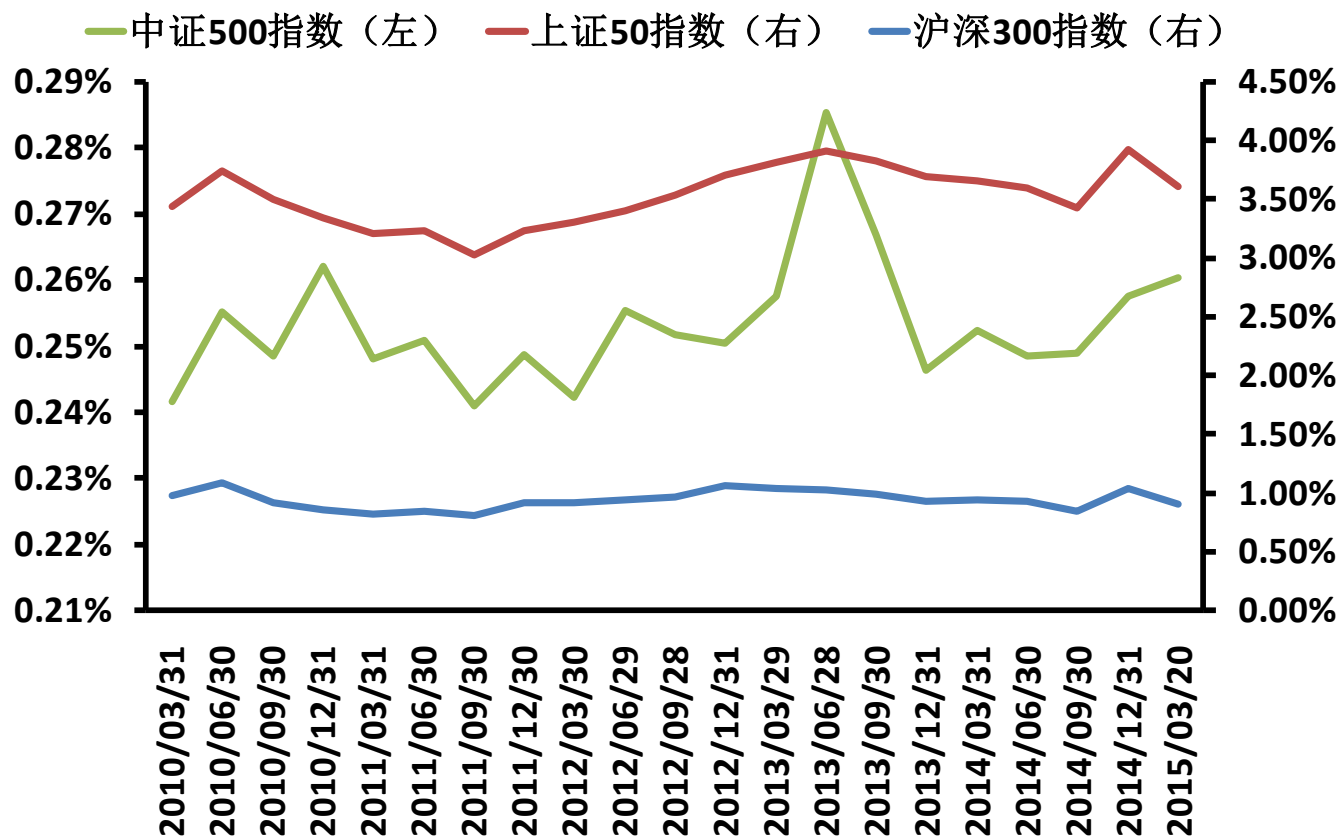
资料来源：Wind资讯、招商证券

指数权重股累计权重

时间截面	前5%权重股累计权重			前10%权重股累计权重			前20%权重股累计权重		
	中证500 指数	上证50 指数	沪深300 指数	中证500 指数	上证50 指数	沪深300 指数	中证500 指数	上证50 指数	沪深300 指数
2010/03/31	11.13%	19.85%	30.41%	19.84%	30.40%	43.25%	34.55%	49.58%	57.70%
2010/06/30	12.67%	23.20%	31.68%	21.66%	33.20%	44.73%	36.26%	51.19%	58.93%
2010/09/30	11.94%	22.19%	28.28%	20.86%	31.80%	40.09%	35.76%	48.51%	55.66%
2010/12/31	13.17%	20.80%	26.52%	22.62%	29.77%	38.30%	37.49%	47.13%	55.38%
2011/03/31	12.00%	19.66%	25.84%	20.88%	28.78%	37.85%	35.47%	46.44%	54.62%
2011/06/30	12.19%	19.78%	26.77%	20.84%	28.73%	39.34%	35.60%	46.88%	55.97%
2011/09/30	11.25%	17.62%	26.76%	19.79%	26.57%	39.19%	33.88%	45.34%	55.68%
2011/12/30	12.00%	19.11%	29.10%	20.75%	28.28%	42.25%	35.27%	47.19%	57.90%
2012/03/30	11.27%	19.71%	29.22%	19.72%	28.85%	42.33%	34.15%	47.76%	58.12%
2012/06/29	12.65%	20.29%	29.53%	21.31%	29.17%	42.81%	35.63%	48.81%	58.29%
2012/09/28	12.31%	21.29%	30.01%	21.21%	30.42%	42.67%	35.74%	49.36%	58.23%
2012/12/31	12.12%	22.96%	31.47%	21.02%	32.41%	44.91%	35.73%	50.80%	59.61%
2013/03/29	13.23%	24.04%	30.93%	22.30%	33.93%	43.79%	36.75%	51.29%	58.40%
2013/06/28	15.40%	24.34%	30.84%	24.95%	34.02%	43.33%	39.34%	52.16%	58.21%
2013/09/30	13.85%	23.79%	29.70%	23.30%	33.88%	41.85%	38.17%	51.93%	57.26%
2013/12/31	11.68%	23.62%	28.84%	20.51%	33.07%	40.60%	35.38%	50.84%	55.60%
2014/03/31	12.36%	23.18%	29.16%	21.60%	32.98%	41.22%	36.38%	50.27%	55.85%
2014/06/30	11.92%	22.99%	28.99%	20.90%	32.44%	41.07%	35.75%	49.52%	55.42%
2014/09/30	11.78%	21.57%	27.55%	20.79%	30.61%	39.30%	35.47%	48.35%	53.21%
2014/12/31	12.43%	23.90%	31.02%	21.20%	33.97%	43.52%	35.75%	52.99%	58.76%
2015/03/20	13.13%	22.13%	28.03%	22.29%	31.26%	40.39%	36.92%	49.31%	55.91%

资料来源：Wind资讯、招商证券

- 成份股市值集中度：指数成份股权重平方和
- 上证50指数和沪深300指数的集中度变化趋势较为一致



资料来源：Wind资讯、招商证券

前三大行业配置比例

时间截面	中证500指数		上证50指数		沪深300指数	
	前三大权重行业	累计权重	前三大权重行业	累计权重	前三大权重行业	累计权重
2010/03/31	化工、房地产、医药生物	28.12%	银行、非银金融、有色金属	64.35%	银行、非银金融、采掘	39.20%
2010/06/30	化工、医药生物、商业贸易	27.33%	银行、非银金融、有色金属	65.64%	银行、非银金融、采掘	39.76%
2010/09/30	化工、医药生物、商业贸易	27.67%	银行、非银金融、有色金属	65.74%	银行、非银金融、有色金属	37.29%
2010/12/31	化工、医药生物、电子	27.10%	银行、非银金融、有色金属	66.18%	银行、非银金融、有色金属	37.10%
2011/03/31	化工、医药生物、电子	25.40%	银行、非银金融、有色金属	67.39%	银行、非银金融、有色金属	36.95%
2011/06/30	化工、医药生物、电子	25.85%	银行、非银金融、有色金属	66.84%	银行、非银金融、采掘	36.73%
2011/09/30	化工、医药生物、房地产	25.36%	银行、非银金融、采掘	64.06%	银行、非银金融、采掘	37.80%
2011/12/30	化工、医药生物、房地产	25.19%	银行、非银金融、采掘	65.71%	银行、非银金融、采掘	39.50%
2012/03/30	化工、房地产、医药生物	25.72%	银行、非银金融、有色金属	64.39%	银行、非银金融、采掘	40.08%
2012/06/29	房地产、医药生物、化工	26.69%	银行、非银金融、有色金属	64.91%	银行、非银金融、有色金属	39.78%
2012/09/28	医药生物、房地产、化工	26.99%	银行、非银金融、有色金属	64.80%	银行、非银金融、食品饮料	40.45%
2012/12/31	房地产、医药生物、化工	28.26%	银行、非银金融、有色金属	66.93%	银行、非银金融、采掘	42.66%

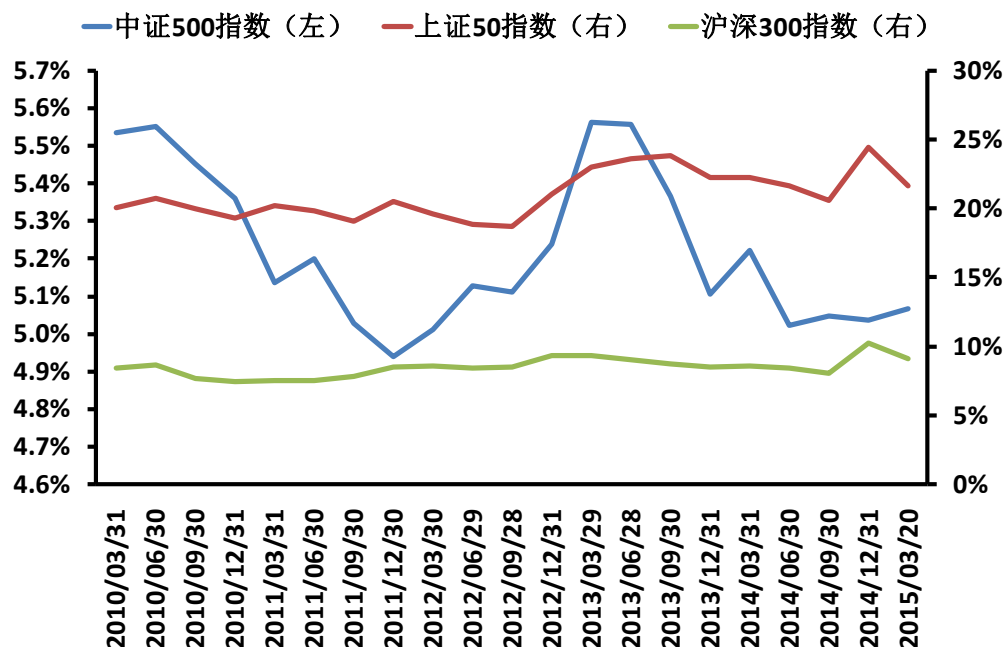
资料来源：Wind资讯、招商证券

前三大行业配置比例

时间截面	中证500指数		上证50指数		沪深300指数	
	前三大权重行业	累计权重	前三大权重行业	累计权重	前三大权重行业	累计权重
2013/03/29	医药生物、化工、 房地产	29.49%	银行、非银金融、 采掘	69.60%	银行、非银金融、 采掘	42.04%
2013/06/28	医药生物、化工、 房地产	28.90%	银行、非银金融、 食品饮料	69.61%	银行、非银金融、 房地产	41.32%
2013/09/30	医药生物、房地 产、化工	27.07%	银行、非银金融、 食品饮料	70.04%	银行、非银金融、 医药生物	41.20%
2013/12/31	医药生物、房地 产、化工	26.06%	银行、非银金融、 食品饮料	68.28%	银行、非银金融、 医药生物	41.04%
2014/03/31	医药生物、房地 产、化工	26.35%	银行、非银金融、 食品饮料	68.74%	银行、非银金融、 医药生物	40.68%
2014/06/30	医药生物、房地 产、化工	24.33%	银行、非银金融、 食品饮料	67.92%	银行、非银金融、 医药生物	40.60%
2014/09/30	医药生物、房地 产、化工	23.87%	银行、非银金融、 食品饮料	66.94%	银行、非银金融、 医药生物	39.51%
2014/12/31	房地产、医药生 物、机械设备	25.12%	银行、非银金融、 食品饮料	73.18%	银行、非银金融、 房地产	45.94%
2015/03/20	医药生物、房地 产、计算机	24.64%	银行、非银金融、 食品饮料	68.67%	银行、非银金融、 医药生物	42.72%

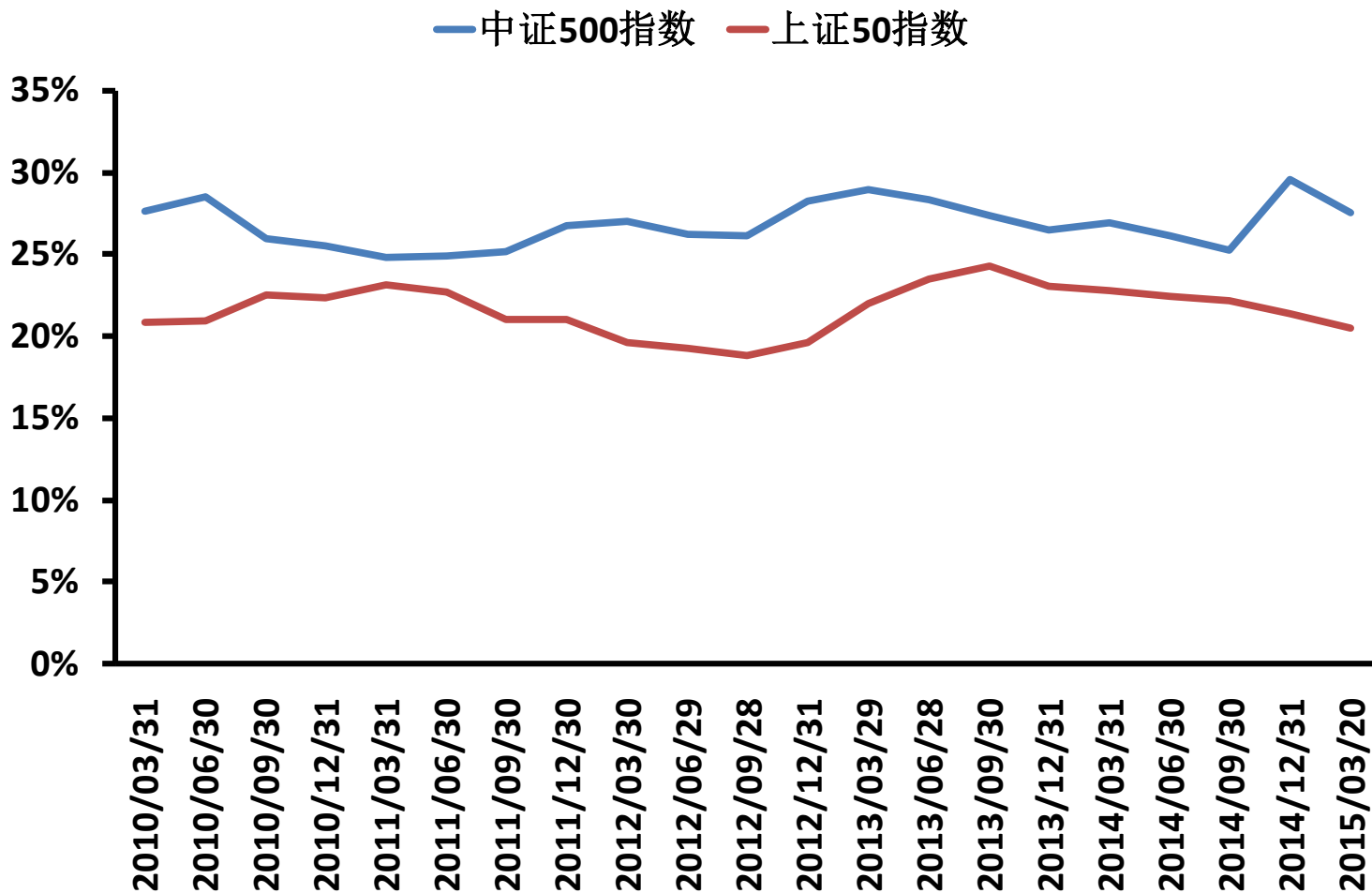
资料来源：Wind资讯、招商证券

- 行业配置集中度：指数行业配置比例的平方和
- 2010年到2015年3月，**上证50指数**大约覆盖15-21个申万一级行业，**中证500指数**和**沪深300指数**从2011年开始均覆盖到27个申万行业，所以上证50指数的行业配置集中度最高，而**中证500指数**的行业配置集中度最低。
- **上证50指数**和**沪深300指数**的行业集中度指标呈现略微上升，行业配置**趋向集中**。**中证500指数**的行业集中度呈现小幅横向震荡，行业配置总体上较为**均衡**。



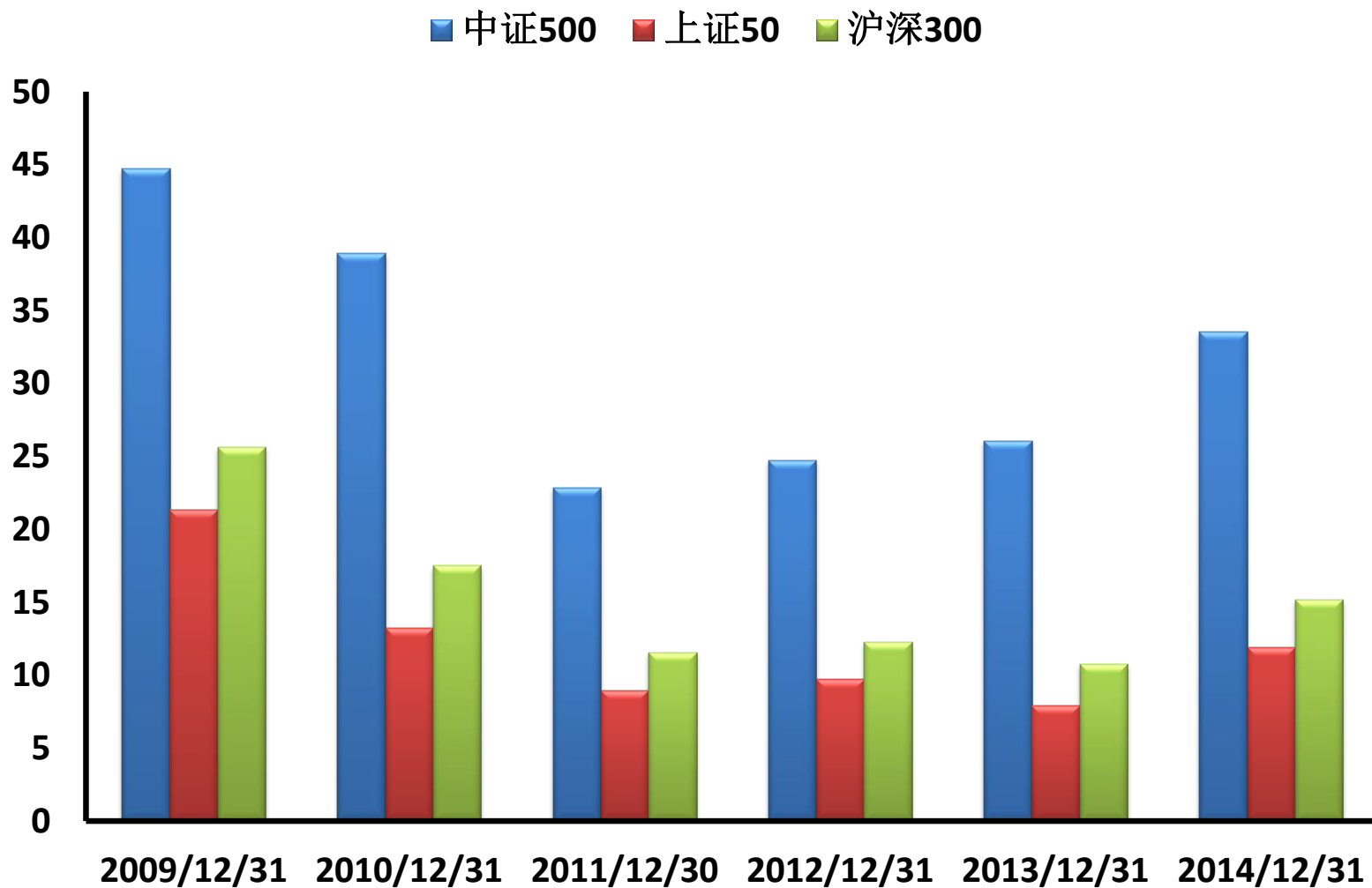
资料来源：Wind资讯、招商证券

- 行业配置偏差：各指数以行业配置比例所构成的向量间距离
- 比较基准：沪深300指数的行业配置比例

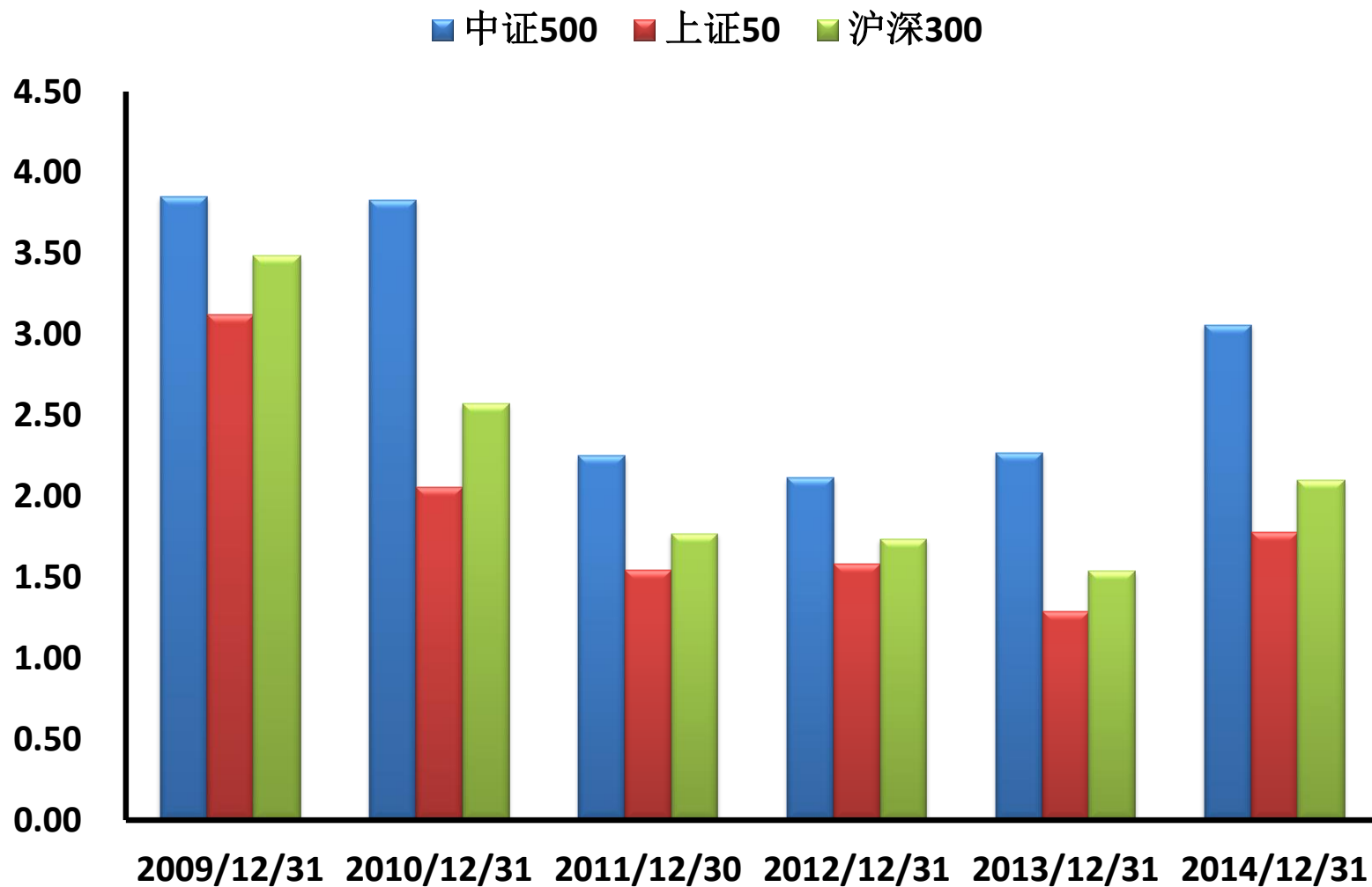


资料来源：Wind资讯、招商证券

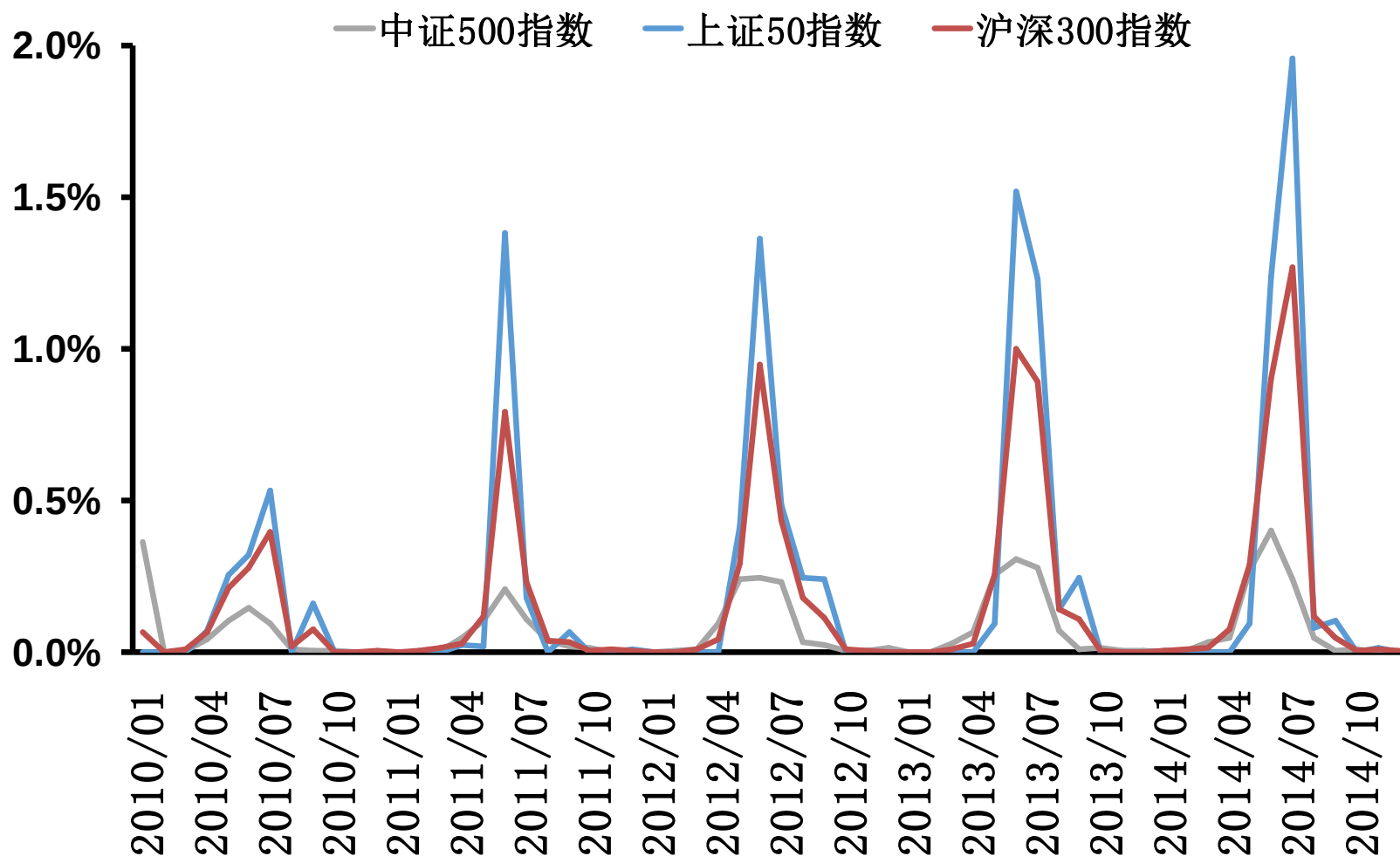
指数市盈率（剔除亏损公司）



资料来源：Wind资讯、招商证券



资料来源：Wind资讯、招商证券



资料来源：Wind资讯、招商证券

● 中证500指数相对于沪深300指数的持有胜率与盈亏比

持有期限 (交易日)	5	10	20	30	60	90	120	240
胜率	57.2%	57.3%	58.1%	56.9%	60.3%	57.2%	58.0%	55.4%
盈亏比	0.90	0.93	0.93	1.00	0.87	1.11	1.34	2.29

资料来源: Wind资讯、招商证券

● 上证50指数相对于沪深300指数的持有胜率与盈亏比

持有期限 (交易日)	5	10	20	30	60	90	120	240
胜率	46.8%	47.0%	50.2%	47.0%	47.2%	50.6%	55.6%	50.9%
盈亏比	1.11	1.11	0.98	1.16	1.23	1.02	0.74	1.06

资料来源: Wind资讯、招商证券

● 中证500指数相对于上证50指数的持有胜率与盈亏比

持有期限 (交易日)	5	10	20	30	60	90	120	240
胜率	56.1%	55.7%	55.1%	55.6%	59.3%	54.0%	55.7%	54.3%
盈亏比	0.89	0.93	0.98	0.96	0.81	1.11	1.25	1.64

资料来源: Wind资讯、招商证券

每日市值再平衡的多空策略净值



资料来源：Wind资讯、招商证券

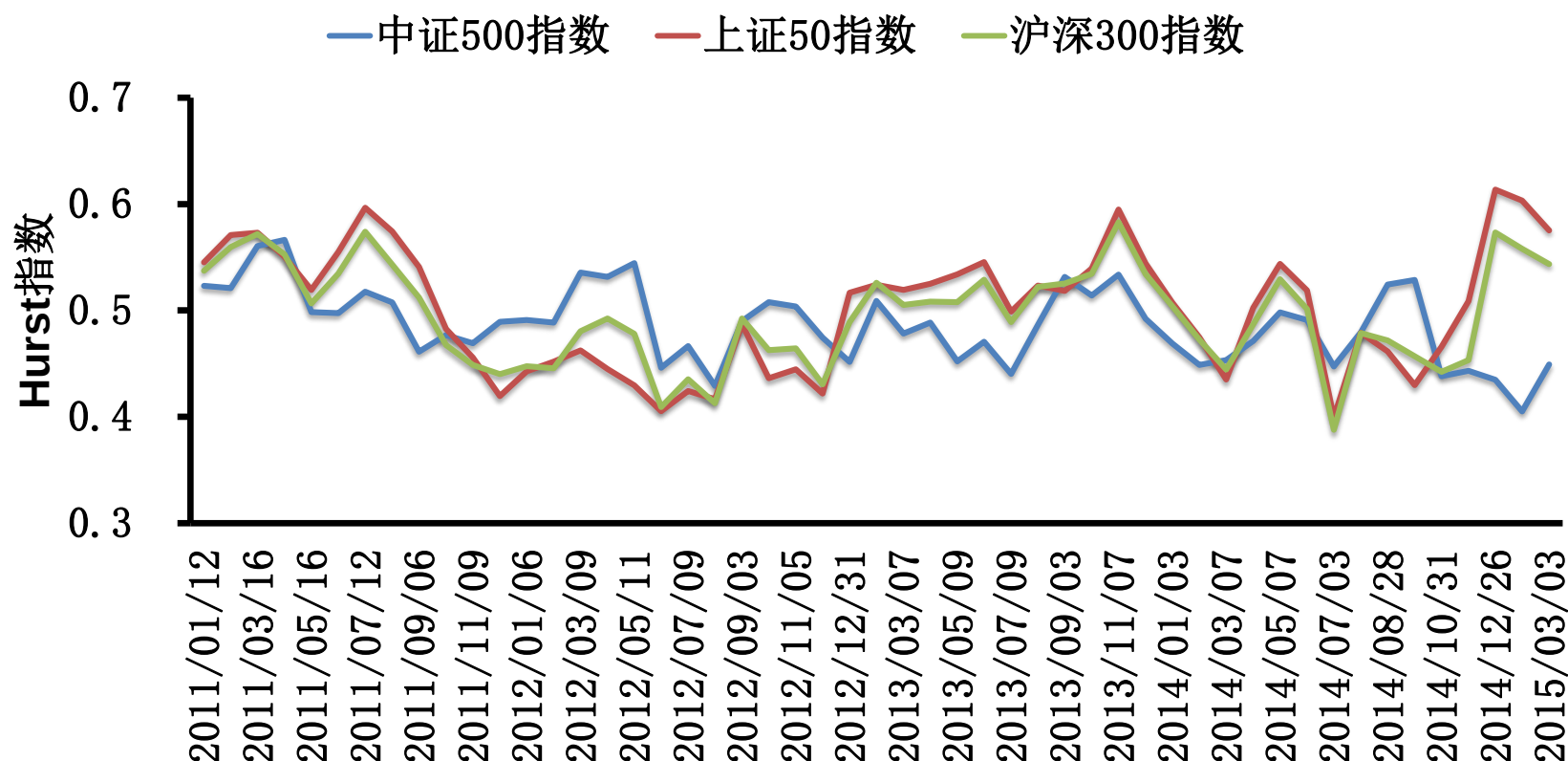
最大回撤指标	多（中证500指数）空（沪深300指数）策略净值	多（上证50指数）空（沪深300指数）策略净值
最大回撤高位日期	2014/10/28	2010/7/5
最大回撤低位日期	2015/1/5	2011/2/28
最大回撤率	27.7%	13.0%

资料来源：Wind资讯、招商证券

基于Hurst指数的趋势性检验

静态hurst指数	样本数	中证500指数	上证50指数	沪深300指数
日频	1260	0.465	0.546	0.537
周频	264	0.442	0.545	0.556
月频	60	0.406	0.537	0.526

资料来源：Wind资讯、招商证券



资料来源：Wind资讯、招商证券

- 沪深300指数和上证50指数的趋势较为接近，且**上证50指数**的趋势性较强

免责条款

本报告由招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）编制。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告基于合法取得的信息，但本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除法律或规则规定必须承担的责任外，本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。

本报告版权归本公司所有。本公司保留所有权利。未经本公司事先书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、引用或转载，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。



谢谢

Thank you !